

Návrhový vzor Iterator

Cíl úkolu

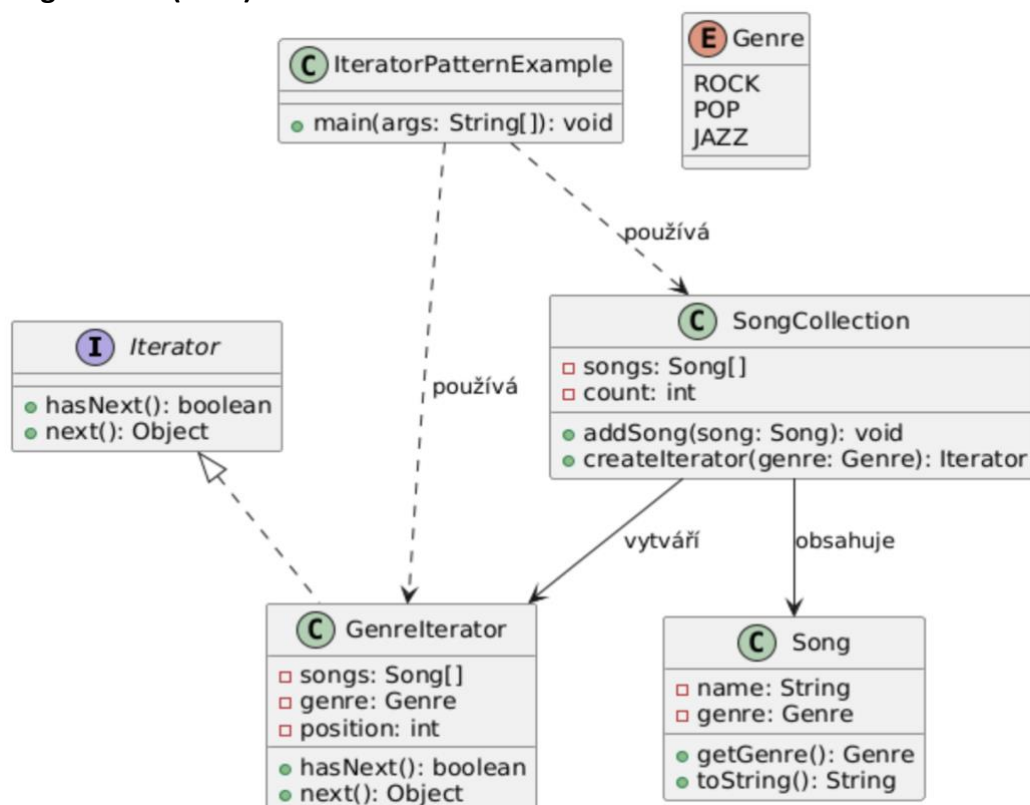
Cílem tohoto cvičení je seznámit se s návrhovým vzorem **Iterator** v jazyce Java. Vaším úkolem bude navrhnout a implementovat kolekci písní, která umožní iterovat přes písně podle jejich žánru (např. ROCK, POP, JAZZ). Pomocí tohoto vzoru bude možné vytvářet iterátory, které vrátí pouze písně určitého žánru.

Popis systému

Vaše implementace bude obsahovat následující třídy:

1. **Iterator** – Rozhraní, které definuje metody pro iteraci `hasNext` (vrací `true`, pokud existuje další prvek) a `next` (vrací další prvek).
2. **Genre** – Výčtový typ pro žánry, který obsahuje možné hodnoty:
 - ROCK, POP, JAZZ
3. **Song** – Třída reprezentující jednotlivou píseň. Každá píseň má jméno a žánr. Obsahuje metody:
 - `getGenre()`: Vrací žánr písně.
 - `toString()`: Vrací textovou reprezentaci písně s jejím názvem a žánrem.
4. **GenreIterator** – Konkrétní implementace rozhraní `Iterator`, která poskytuje iteraci přes kolekci `SongCollection` pouze pro zvolený žánr. Tato třída filtruje písně podle žánru.
5. **SongCollection** – Kolekce písní, která umožňuje přidávat nové písně a vrací iterátor pro zvolený žánr pomocí metody `createIterator`. Obsahuje pole `songs` pro uložení písní a metodu `addSong` pro přidání nové písně.
6. **IteratorPatternExample** – Hlavní třída (klient), která obsahuje metodu `main`. V této třídě budou vytvořeny písně a iterátory pro různé žánry a následně budou vypsány písně v jednotlivých žánrech.

Diagram tříd (UML):



Požadavky na implementaci

1. **Implementujte jednotlivé třídy podle UML diagramu:**
 - Každá třída (Song, GenreIterator, SongCollection, IteratorPatternExample) by měla implementovat metody uvedené v diagramu a simulovat jejich funkce.
2. **Implementujte třídu Iterator:**
 - Definujte metody hasNext a next pro iteraci kolekcí.
3. **Implementujte třídu Song:**
 - Tato třída bude obsahovat atributy name a genre, které budou inicializovány v konstruktoru.
 - Metoda getGenre vrátí žánr písně, metoda toString vrátí textovou reprezentaci písně.
4. **Implementujte třídu GenreIterator:**
 - Třída implementuje rozhraní Iterator a iteruje přes kolekci písní pouze pro zvolený žánr.
 - Metoda hasNext zkontroluje, zda existuje další píseň daného žánru, a metoda next vrátí tuto píseň.
5. **Implementujte třídu SongCollection:**
 - Tato třída obsahuje pole songs, kde jsou uloženy písně, a proměnnou count pro sledování počtu přidáných písní.
 - Metoda addSong přidá novou píseň do kolekce, pokud je v poli dostatek místa.
 - Metoda createIterator vrátí instanci GenreIterator pro iteraci písní zvoleného žánru.
6. **Vytvořte hlavní třídu IteratorPatternExample:**
 - Vytvořte instanci SongCollection a přidejte do ní několik písní různých žánrů.
 - Použijte createIterator pro vytvoření iterátorů pro jednotlivé žánry a pomocí smyčky while vypíšte všechny písně podle žánru.

Specifikace metod

- **Iterator**
 - hasNext(): boolean – Vrací true, pokud existuje další prvek v iteraci.
 - next(): Object – Vrací další prvek v iteraci.
- **Song**
 - getGenre(): Genre – Vrací žánr písně.
 - toString(): String – Vrací textovou reprezentaci písně s názvem a žánrem.
- **GenreIterator**
 - hasNext(): boolean – Vrací true, pokud existuje další píseň daného žánru.
 - next(): Object – Vrací další píseň daného žánru.
- **SongCollection**
 - addSong(song: Song): void – Přidá píseň do kolekce.
 - createIterator(genre: Genre): Iterator – Vytvoří iterátor pro procházení písní konkrétního žánru.

```
public class IteratorPatternExample {
    public static void main(String[] args) {
        SongCollection songCollection = new SongCollection( maxSize: 5);
        songCollection.addSong(new Song( name: "Bohemian Rhapsody", Genre.ROCK));
        songCollection.addSong(new Song( name: "Billie Jean", Genre.POP));
        songCollection.addSong(new Song( name: "Autumn Leaves", Genre.JAZZ));
        songCollection.addSong(new Song( name: "Back in Black", Genre.ROCK));
        songCollection.addSong(new Song( name: "Shape of You", Genre.POP));

         Iterator rockIterator = songCollection.createIterator(Genre.ROCK);
        System.out.println("Seznam rockových písní:");
        while (rockIterator.hasNext()) {
            System.out.println(rockIterator.next());
        }

        Iterator popIterator = songCollection.createIterator(Genre.POP);
        System.out.println("\nSeznam popových písní:");
        while (popIterator.hasNext()) {
            System.out.println(popIterator.next());
        }
    }
}
```